Clínica Motion Fisio

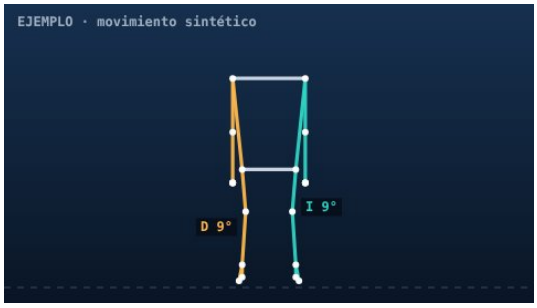
Informe de análisis biomecánico por vídeo
08 de octubre de 2026

Carlos Ruiz

38 años · hombre · 181 cm · Dolor patelofemoral en corredor

Sentadilla · Sesión 3 de 3 · Vista frontal
Calidad de captura 99 % · 5 repeticiones

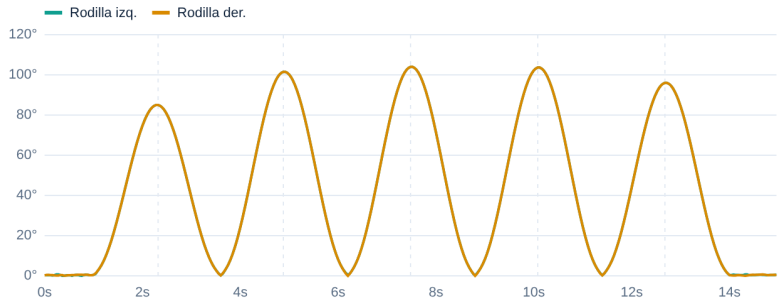
PROFUNDIDAD DE LA SENTADILLA	ESTADO	VS. SESIÓN ANTERIOR	VS. PRIMERA SESIÓN
98 ± 8 °	**Sin alertas**	**+3° (p 0,576)**	**+14° (p 0,016)**



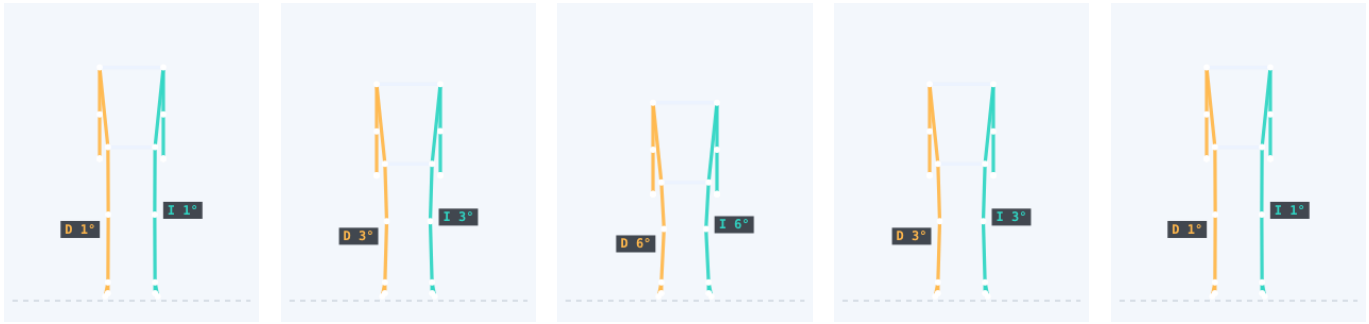
Fotograma de máxima flexión de rodilla

Líneas discontinuas: punto más bajo de cada repetición.

Flexión de rodilla en el tiempo (grados)



Fases de la primera repetición



Inicio	Bajada	Punto más bajo	Subida	Final
1,28 s	1,80 s	2,32 s	2,82 s	3,32 s

Resultados

Parámetro	Media ± DE	n	Referencia	Valoración	Fiab.
EJECUCIÓN					
Repeticiones válidas	**5**				Alta
Profundidad (flexión de rodilla estimada)	**98 ± 8°**	5	>= 90° (muslo paralelo)	**En rango**	Media
Consistencia de la profundidad (CV)	**8,1%**	5	< 10 % (orientativo)	**En rango**	Alta
Duración por repetición	**2,09 ± 0,04 s**	5			Alta
Relación bajada/subida	**0,98 ± 0,03**	5			Alta
Asimetría de flexión izq./der. (IS)	**0%**	5	< 10 %	**En rango**	Alta
PLANO FRONTAL					
Valgo dinámico izq. (FPPA)	**7 ± 1°**	5	-5 a 10° (orientativo)	**En rango**	Alta
Valgo dinámico der. (FPPA)	**7 ± 1°**	5	-5 a 10° (orientativo)	**En rango**	Alta

Fiabilidad: alta = vista adecuada, buena visibilidad y suficientes ciclos o repeticiones; media = pocos ciclos, vista oblicua o variable sensible al error 2D; baja = orientativo, no genera alertas.

Repetición a repetición

#	Profundidad (°)	FPPA izq. (°)	FPPA der. (°)	Bajada (s)	Subida (s)
1	85	6	6	1	1
2	101,5	8,1	8,1	1	1,1

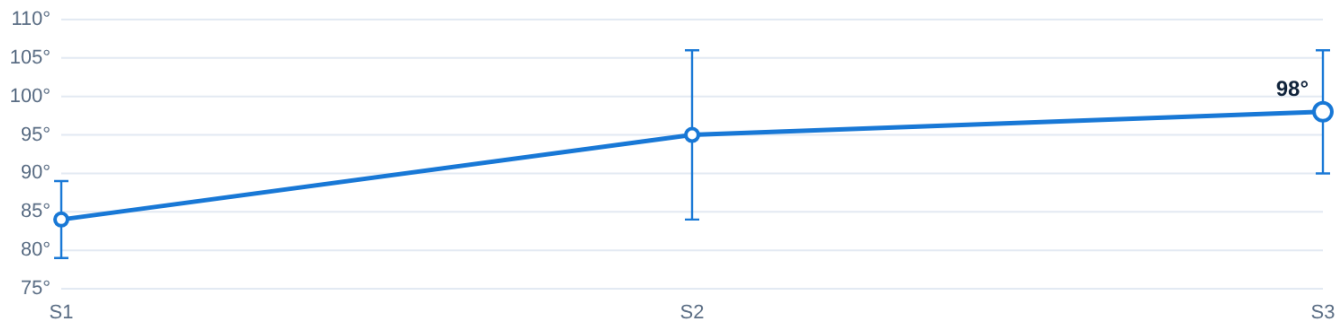
3	104	8,5	8,5	1	1,1
4	103,6	8,2	8,2	1	1,1
5	96	6,2	6,2	1	1

Comparación con la sesión anterior (27 de septiembre de 2026)

Parámetro	Anterior	Actual	Dif.	p	d	
Profundidad (flexión de rodilla estimada)	94,54°	98,03°	+3,5	0,576	0,4	Sin cambio relevante
Valgo dinámico izq. (FPPA)	13,63°	7,39°	-6,23	< 0,001	-4,4	Mejora demostrada
Valgo dinámico der. (FPPA)	13,62°	7,4°	-6,23	< 0,001	-4,4	Mejora demostrada
Duración por repetición	2,09 s	2,09 s	0	1,000	0,0	Sin cambio relevante

p: prueba t de Welch entre los ciclos o repeticiones de ambas sesiones. d: tamaño del efecto de Cohen. Se habla de mejora o empeoramiento solo si p < 0,05 y la diferencia supera el cambio mínimo relevante de la variable.

Evolución: profundidad de la sentadilla por sesión (media ± DE)



Tendencia lineal: +4,45° por semana (p 0,203; R2 0,90; 3 sesiones).

Valoración profesional

5 repeticiones válidas con una profundidad media de 98° ± 8. Valgo dinámico (FPPA): 7° ± 1 izq., 7° ± 1 der. Los parámetros con referencia disponible están dentro de rango. Valores obtenidos por visión artificial 2D; deben interpretarse según el criterio del fisioterapeuta.

Vista frontal: la profundidad se estima por el acortamiento aparente del muslo y la pierna; para medirla con precisión graba también en vista lateral.

Método y calidad de la medición

Vista frontal (índice 0,8) · persona detectada en el 100 % de 375 fotogramas · visibilidad media 98 % · 25 Hz · duración 15 s · 0 correcciones izq./der..

• Estimación de pose 2D con MediaPipe BlazePose (33 puntos; Bazarevsky et al., 2020), modelo sintético.
• Remuestreo uniforme a 25 Hz; puntos con visibilidad < 0,5 descartados y huecos <= 0,25 s interpolados linealmente.
• Corrección de intercambios izquierda/derecha por continuidad temporal (0 fotogramas corregidos).
• Filtro Butterworth paso bajo de 2º orden en doble pasada (fase cero, 4º orden efectivo), frecuencia de corte 4 Hz con la corrección de Winter (2009).
• Cada métrica se expresa como media ± desviación estándar entre ciclos, repeticiones o ventanas (n). Un cambio entre sesiones se considera real cuando es estadísticamente significativo (t de Welch, p < 0,05; Welch, 1947) y además supera el cambio mínimo relevante de esa métrica (p. ej., 0,10 m/s en velocidad; Perera et al., 2006).
• Repeticiones detectadas sobre la flexión media de ambas rodillas (umbrales al 60 % y al 30 % del rango); inicio y final al 10 % del rango. Las métricas se calculan en el punto más bajo de cada repetición.
• Vista frontal: flexión estimada como acos(muslo/muslo0) + acos(pierna/pierna0), siendo 0 la longitud aparente de pie. Valgo dinámico como ángulo de proyección en el plano frontal (FPPA; Munro et al., 2012), positivo hacia la línea media.

Referencias

1. Bazarevsky V, Grishchenko I, Raveendran K, et al. BlazePose: On-device real-time body pose tracking. arXiv:2006.10204; 2020.
2. Winter DA. Biomechanics and Motor Control of Human Movement. 4ª ed. Hoboken: Wiley; 2009.
3. Robinson RO, Herzog W, Nigg BM. Use of force platform variables to quantify the effects of chiropractic manipulation on gait symmetry. J Manipulative Physiol Ther. 1987;10(4):172-6.
4. Munro A, Herrington L, Carolan M. Reliability of 2-dimensional video assessment of frontal-plane dynamic knee valgus during common athletic screening tasks. J Sport Rehabil. 2012;21(1):7-11.
5. Welch BL. The generalization of "Student's" problem when several different population variances are involved. Biometrika. 1947;34(1-2):28-35.
6. Perera S, Mody SH, Woodman RC, Studenski SA. Meaningful change and responsiveness in common physical performance measures in older adults. J Am Geriatr Soc. 2006;54(5):743-9.